

Priorização multicritério da manutenção sustentável em edificações públicas universitárias

Multi-criteria prioritization of sustainable maintenance in public university buildings

Resumo

O artigo investiga como evidências bibliométricas e temáticas sobre manutenção predial sustentável podem fundamentar uma especificação operacional para futura parametrização multicritério em edificações públicas universitárias. Realizou-se revisão integrativa sistematizada em Scopus, Web of Science e Crossref, entre 2010 e 2026. A busca principal recuperou 12.118 ocorrências; após deduplicação e triagem, 372 registros sustentaram o mapeamento bibliométrico e 104 compuseram o núcleo temático original. Uma busca complementar de sensibilidade para inteligência artificial e aprendizado de máquina recuperou 6.728 ocorrências e incorporou 17 registros, elevando o núcleo vigente para 121, dos quais 109 também pertencem ao estrato bibliométrico de 372. Predominaram as dimensões técnica-operacional, institucional e ambiental, e os critérios de desempenho operacional, informação e dados, custo, energia e vida útil. A sensibilidade elevou a identificação de aprendizado de máquina de nove para 26 registros; os 17 incorporados concentraram-se em previsão, diagnóstico e integração tecnológica, e a cadeia entre modelo treinado, validação externa, ponderação multicritério, regras de veto e decisão pública auditável permaneceu fragmentada. A contribuição central é uma matriz rastreável de critérios, indicadores candidatos e fluxo decisório para validação institucional; a parametrização de pesos, agregação e limiares integra a etapa futura de participação institucional, teste com dados reais e validação multicampi.

Palavras-chave: Manutenção predial. Sustentabilidade. Decisão multicritério. Edificações públicas universitárias. Aprendizado de máquina.

Abstract

This article investigates how bibliometric and thematic evidence on sustainable building maintenance can support an operational specification for future multi-criteria parameterization in public university buildings. A systematized integrative review was conducted in Scopus, Web of Science, and Crossref for 2010–2026. The main search retrieved 12,118 occurrences; after deduplication and screening, 372 records supported bibliometric mapping and 104 formed the original thematic core. A complementary sensitivity search for artificial intelligence and machine learning retrieved 6,728 occurrences and incorporated 17 records, expanding the current core to 121, of which 109 also belong to the 372-record bibliometric stratum. The technical-operational, institutional, and environmental dimensions predominated, as did the criteria of operational performance, information and data, cost, energy,

and service life. The sensitivity search increased machine-learning records from nine to 26; the 17 incorporated records focused on prediction, diagnosis, and technological integration, and the chain linking trained models, external validation, multi-criteria weighting, veto rules, and auditable public decision-making remained fragmented. The central contribution is a traceable matrix of criteria, candidate indicators, and a decision flow for institutional validation; parameterization of weights, aggregation, and thresholds forms the next stage of institutional participation, testing with real data, and multi-campus validation.

Keywords: Building maintenance. Sustainability. Multi-criteria decision-making. Public university buildings. Machine learning.

1 Introdução

A gestão de edificações públicas universitárias enfrenta uma tensão recorrente, pois intervenções visíveis ou urgentes competem por recursos com ações preventivas, ambientais, sociais e institucionais cujos benefícios se distribuem ao longo do ciclo de vida. Em universidades públicas, critérios transparentes reduzem a predominância de práticas reativas e fortalecem a justificativa técnica das prioridades (LATEEF; KHAMIDI; IDRUS, 2010; BARBOSA et al., 2020). Nas universidades federais brasileiras, estudos registram fragmentação de cadastros, demanda acumulada, restrições orçamentárias e necessidade de integrar custos, ordens de serviço e condição dos ativos (BARBOSA et al., 2020; MARTINS; ESPEJO, 2024; MORAIS; PAULA; REIS, 2023). A manutenção condiciona desempenho, segurança, durabilidade e continuidade dos serviços, em consonância com os requisitos de planejamento, controle e avaliação da NBR 5674 e com as responsabilidades administrativas do gestor público (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012; ARAÚJO NETO, 2015). Para orientar prioridades, porém, essas entradas precisam ser articuladas a condição física, risco, energia, impacto ambiental, experiência dos usuários, conformidade e capacidade institucional (MAIA; SCHEER; FREITAS, 2016; NÄGELI et al., 2019; ALFALAH et al., 2022).

A gestão sustentável de facilidades (*facility management*) integra desempenho ambiental, econômico e social ao planejamento, à operação e à gestão dos ativos construídos (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022; OKORO, 2023). Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável oferecem metas públicas para infraestrutura, cidades e uso responsável de recursos, enquanto a abordagem ambiental, social e de governança (ESG, do inglês *environmental, social and governance*) organiza indicadores aplicáveis aos ativos e serviços prediais (OKORO, 2023; RAMANTSWANA et al., 2026). Métodos de apoio multicritério (*multi-criteria decision-making*, MCDM, ou *multi-criteria decision analysis*, MCDA) tornam explícitas as compensações entre esses objetivos quando critérios, indicadores, pesos, regras de veto e incertezas são documentados, seja pelo *Analytic Hierarchy Process* (AHP), pelo *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS), pelo *Analytic Network Process* (ANP) ou por abordagens correlatas (ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; MASMOUDI et al., 2026).

A literatura sustenta cinco correntes complementares que orientam a conversão dessa evidência em especificação operacional, com núcleo analítico, contribuição e lacuna de integração sintetizados na Tabela 1 (NÄGELI et al., 2019; NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; ALFALAH et al., 2022; DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; MASMOUDI et al., 2026). A corrente técnica-operacional deriva de ciclo de vida e confiabilidade do ativo (NÄGELI et al., 2019; OTHMAN; KAMAL, 2023; CHEW; CONEJOS, 2016; CONEJOS;

CHEW; AZRIL, 2019); a ambiental integra energia, emissões e efeitos intertemporais à gestão de facilidades (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022; OKORO, 2023); a social reúne segurança, conforto e continuidade acadêmica das pessoas que utilizam e operam a edificação (ALFALAH et al., 2022); a informacional e digital organiza cadastro, condição e histórico pela modelagem da informação da construção (BIM, do inglês *Building Information Modeling*), por *digital twins*, sensores e ontologias (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; ESPINOSA GISPERT et al., 2025; GORETTI; KAMING, 2023; MOTUZIENĖ et al., 2025; WU; MUNDT-PETERSEN, 2025; DAS, 2025); e a de integração multicritério estrutura conflitos entre objetivos por AHP, TOPSIS, ANP, Delphi e lógica *fuzzy* (ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; MASMOUDI et al., 2026).

Tabela 1. Correntes teóricas que fundamentam a especificação proposta

Corrente	Núcleo analítico	Contribuição à especificação	Lacuna de integração
Técnica-operacional	Condição, falha, desempenho, risco, manutenibilidade e continuidade.	Indicadores de estado, recorrência de falhas e criticidade operacional.	Predomínio de aplicações setoriais ou de componentes.
Ambiental e ciclo de vida	Energia, emissões, água, resíduos, renovação e custos intertemporais.	Internalização de efeitos diferidos e prevenção de dupla contagem temporal.	Integração desigual com rotinas de manutenção.
Social e ocupacional	Segurança, conforto, satisfação, acessibilidade e qualidade percebida.	Critérios sobre usuários e continuidade acadêmica.	Operacionalização menos frequente que a técnica.
Informacional e digital	BIM, <i>digital twin</i> , sensores, ontologias, IA e manutenção preditiva.	Rastreabilidade, integração de dados, diagnóstico e atualização de indicadores.	Interoperabilidade, validação e governança heterogêneas.
Integração multicritério	AHP, TOPSIS, ANP, Delphi, lógica fuzzy, otimização e pontuação.	Estruturação, ponderação, comparação, sensibilidade e registro das escolhas.	Cadeia institucional completa pouco documentada.

Fonte: elaborado pelo autor.

A literatura sobre digitalização e decisão ainda distribui integração de dados, previsão operacional, critérios de sustentabilidade e escolha multicritério em cadeias parciais (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; DAS, 2025; ALFALAH et al., 2022; MASMOUDI et al., 2026). Ferramentas informacionais e preditivas produzem dados, diagnósticos e estimativas, mas a conexão entre essa produção e uma decisão administrativa validada permanece fragmentada. Este artigo estabelece uma conexão rastreável entre a evidência científica e a decisão pública auditável, preservando a distinção entre frequência bibliográfica e importância normativa.

O objetivo geral é analisar a estrutura bibliométrica e temática da literatura e, com base nessa evidência, especificar indicadores e um fluxo de validação para futura parametrização multicritério da priorização de intervenções em edificações públicas universitárias. A pergunta central (RQ0) indaga como esses padrões podem fundamentar critérios, indicadores e etapas de validação. As questões específicas examinam dimensões de sustentabilidade (RQ1), critérios de priorização (RQ2), métodos de apoio à decisão (RQ3), contextos de edificação (RQ4) e lacunas para instituições públicas de ensino superior (RQ5); como análise complementar de cobertura, a RQ6 verifica o efeito de uma busca de sensibilidade dedicada à inteligência artificial e ao aprendizado de máquina sobre a identificação de métodos informacionais e preditivos.

A contribuição central é uma especificação operacional candidata, composta por matriz de critérios e indicadores candidatos e por um fluxo de validação institucional, que articula evidência científica, dimensão, critério, indicador observável, parametrização multicritério futura, veto não compensatório e decisão pública rastreável. O mapeamento bibliométrico,

a síntese temática e a busca de sensibilidade formam camadas articuladas de evidência para orientar essa parametrização e validação futuras, deslocando o foco do artigo da gestão da informação de manutenção por BIM para a estruturação auditável da priorização sustentável.

2 Método de pesquisa

A pesquisa foi estruturada como revisão integrativa sistematizada, com apoio bibliométrico e síntese temática, reunindo estudos de diferentes delineamentos sob busca, seleção e síntese explicitados (WHITTEMORE; KNAFL, 2005; SNYDER, 2019). O apoio bibliométrico organizou o corpus e orientou a síntese temática (DONTHU et al., 2021), com transparência e reprodutibilidade destacadas por Hu et al. (2026). O escopo declarado distingue esses procedimentos das etapas de pré-registro, dupla revisão, avaliação de risco de viés, elegibilidade integral em texto completo e metanálise, ausentes deste desenho.

2.1 Conjuntos analíticos

A análise foi organizada em dois níveis complementares. A camada bibliométrica ampliada utilizou os 372 registros do estrato bibliométrico forte da busca principal, empregados para analisar fontes, coocorrência de palavras-chave, mapa temático e evolução entre 2010–2020 e 2021–2026 (completude dos campos na Seção 3.1). A síntese temática utilizou inicialmente 104 registros e passou a 121 após a incorporação de 17 registros identificados pela busca complementar de sensibilidade para inteligência artificial e aprendizado de máquina. A comparação por identificador único mostrou que 109 dos 121 registros do núcleo temático vigente também pertencem ao estrato bibliométrico de 372, 12 são exclusivos do núcleo temático vigente e 263 são exclusivos da camada bibliométrica; os conjuntos permanecem parcialmente sobrepostos e não foram fundidos, para não alterar artificialmente a estrutura temática da busca principal.

A Tabela 2 padroniza os rótulos usados no artigo e evita que diferentes etapas sejam tratadas como um único conjunto.

Tabela 2. Glossário dos conjuntos analíticos da revisão

Rótulo adotado	Registros	Definição
Núcleo analítico revisado	3.678	Registros retidos após pré-triagem e resolução dos casos de dúvida.
Estrato bibliométrico forte	372	Subconjunto da busca principal usado exclusivamente para a estrutura bibliométrica do campo.
Candidatos à auditoria qualitativa	137	Registros centrais após o alinhamento determinístico às perguntas de pesquisa.
Núcleo temático original	104	Registros mantidos após auditoria qualitativa estruturada de título, resumo, palavras-chave e campos extraídos.
Núcleo temático vigente	121	Núcleo original acrescido de 17 registros incorporados pela busca de sensibilidade IA/ML.

Fonte: elaborado pelo autor.

A Tabela 3 explicita a correspondência entre a pergunta central, as questões específicas, os critérios de seleção, os campos extraídos e os resultados apresentados. O contexto

público universitário e os métodos de apoio à decisão foram campos de caracterização analítica, e não requisitos obrigatórios de inclusão.

Tabela 3. Matriz de alinhamento entre perguntas, seleção, extração e resultados

Elemento	Formulação sintética	Critério de seleção	Campo de extração	Resultado correspondente
RQ0	Integração entre sustentabilidade, manutenção, gestão predial e apoio à decisão; elementos aplicáveis à priorização pública universitária.	Objeto predial e sustentabilidade obrigatórios; decisão e contexto como caracterização.	<code>rq0_confirmada</code> ; contribuição; critérios; métodos; contexto; dimensões.	Síntese integrada nas Seções 3.2 a 3.5.
RQ1	Dimensões de sustentabilidade identificadas.	Sustentabilidade obrigatória.	<code>dimensoes_sustentabilidade_identificadas_leitura</code> .	Seção 3.2 e Gráfico 6.
RQ2	Critérios de priorização identificados.	Decisão e priorização como caracterização.	<code>critérios_identificados_leitura</code> .	Seção 3.2 e Tabela 8.
RQ3	Métodos de apoio à decisão identificados.	Método de decisão como caracterização.	<code>metodos_decisao_identificados_leitura</code> .	Seção 3.3 e Gráfico 7.
RQ4	Contextos de edificação identificados.	Contexto como caracterização, sem recorte isolado.	<code>contexto_edificacao_identificado_leitura</code> .	Seção 3.4 e Tabela 9.
RQ5	Lacunas registradas para instituições públicas de ensino superior.	Contexto público/universitário como reforço não obrigatório.	<code>lacuna_ou_limite_identificado_leitura</code> ; contribuição do artigo.	Seções 3.4 e 4.
RQ6	Efeito da busca de sensibilidade sobre a identificação de IA e aprendizado de máquina.	Técnica computacional confirmada, objeto predial e sustentabilidade; termos ambíguos exigem contexto adicional.	Classe de evidência RQ6; técnica identificada; contexto; decisão de incorporação.	Seções 2.5, 3.3 e 4.

Fonte: elaborado pelo autor.

2.2 Estratégia de busca

A busca principal abrangeu publicações de 2010 a 2026 nas bases Scopus, Web of Science e Crossref, com 13 consultas executadas em 8 de julho de 2026 e enriquecimento manual da Scopus em 9 de julho, incorporando cinco registros do arquivo manual. Na Scopus, quatro expressões booleanas foram executadas em `TITLE-ABS-KEY`, sem filtros de idioma ou tipo documental; na Web of Science, quatro buscas manuais equivalentes foram registradas no campo `TS (Topic)`. No Crossref, cinco consultas por `query.bibliographic` usaram filtro de data entre 2010-01-01 e 2026-12-31 e limite de 200 registros por consulta; por ordenar resultados por relevância, o Crossref foi tratado como fonte complementar de metadados, e não como equivalente às expressões booleanas das demais bases (CROSSREF, 2026).

A busca complementar de sensibilidade foi executada em 12 de julho de 2026 nas mesmas três fontes, sem filtros adicionais além do período de publicação (Tabela 4). A soma de 18.846 ocorrências entre as duas rodadas corresponde apenas ao volume operacional antes da deduplicação e não constitui corpus homogêneo, porque a busca de sensibilidade foi deliberadamente enriquecida para IA e aprendizado de máquina.

Tabela 4. Estratégia de busca consolidada por rodada e base

Rodada	Base	Data	Campo e consultas	Registros	Documentação
Principal	Scopus	08–09/07/2026	4 em TITLE-ABS-KEY; enriquecimento por EID	9.438	Strings preservadas; 9.433 da API e cinco do export manual.
Principal	Web of Science	08/07/2026	4 em TS (Topic)	1.680	Strings preservadas; quarta exportação recon-tada em 503.
Principal	Crossref	08/07/2026	5 em query.bibliographic	1.000	Consultas preservadas; 200 resultados por rele-vância.
Subtotal da busca principal				12.118	13 consultas, antes da deduplicação.
Sensibilidade IA/ML	Scopus	12/07/2026	1 em TITLE-ABS-KEY	3.169	String integral docu-mentada; sem filtros adicionais além do pe-ríodo.
Sensibilidade IA/ML	Web of Science, All Databases	12/07/2026	1 em Topic (TS), exportada em duas partes	1.559	String integral documen-tada; registros indexados na Core Collection.
Sensibilidade IA/ML	Crossref	12/07/2026	10 em query.bibliographic	2.000	Consultas preservadas; 1.993 após deduplicação interna.
Subtotal da busca de sensibilidade				6.728	12 consultas, antes da deduplicação.

Nota: a soma operacional das rodadas é 18.846 ocorrências, mas não representa um único corpus bruto.
 Fonte: elaborado pelo autor a partir dos logs e arquivos exportados.

Na Web of Science, a associação entre cada arquivo exportado e as quatro strings principais foi informada de memória pelo pesquisador, não reconstruída de registro contemporâneo. Não houve busca piloto, uso de estudos-semente ou pré-registro; o protocolo e a matriz conceitual foram elaborados antes da coleta principal, e a RQ6 foi formalizada posteriormente para testar a insuficiência temática identificada. Os critérios de seleção combinaram aderência ao ambiente construído, manutenção ou gestão predial e sustentabilidade, com método de decisão, contexto público universitário e tipologia da edificação como campos de caracterização analítica (Tabela 5).

Tabela 5. Critérios de seleção e caracterização do corpus

Critério	Aplicação	Descrição operacional
Objeto predial	Inclusão	Manutenção predial, gestão de facilidades, gestão de ativos construídos ou operação de edifícios.
Sustentabilidade	Inclusão	Desempenho ambiental, ciclo de vida, energia, critérios econômicos, sociais, técnicos ou institucionais.
Período de publicação	Inclusão	Publicação entre 2010 e 2026.
Decisão e priorização	Caracterização	Identificação de MCDM, MCDA, AHP, TOPSIS, ANP, otimização, pontuação e outros instrumentos de apoio à decisão.
Contexto da edificação	Caracterização	Identificação de universidades, <i>campus</i> , edifícios públicos, escolas, hospitais e outras tipologias.
Escopo externo ao ambiente construído	Exclusão	Aplicações industriais, transporte, infraestrutura linear ou materiais sem relação com operação e manutenção de edificações.
Duplicidade	Consolidação	Fusão por DOI normalizado ou título normalizado, com preservação das bases e consultas de origem.

Fonte: elaborado pelo autor.

2.3 Deduplicação e preservação da proveniência

A deduplicação foi executada após padronizar os metadados das três fontes, com o DOI convertido para minúsculas e sem prefixos de URL, espaços ou ponto final, e o título normalizado quanto a caixa, acentuação e pontuação, excluindo do agrupamento títulos com menos de oito caracteres, preparação adaptada dos problemas de interoperabilidade documentados por Rathbone et al. (2015), sem adoção do algoritmo SRA-DM. Registros com o mesmo DOI normalizado foram agrupados; na ausência de DOI, títulos normalizados idênticos só foram agrupados sem conflito entre identificadores presentes, critério mais restritivo que a abordagem baseada em regras de Jiang et al. (2014). Para cada grupo fundido, preservaram-se bases e consultas de origem, mantendo o resumo mais longo disponível.

A aplicação dessas regras consolidou 12.118 ocorrências em 9.542 registros únicos, removendo 2.576 repetições. Dos 1.808 grupos com duplicidade, 1.635 foram agrupados por DOI e 173 por título normalizado, com 98 conflitos de identificadores mantidos separados. A Tabela S1 do material suplementar apresenta os indicadores completos.

2.4 Triagem e auditoria

A pré-triagem dos 9.542 registros foi uma classificação automática determinística, sem uso de modelo de linguagem, baseada no casamento de expressões em título e resumo, distribuindo os registros em cinco classes (relevante, complementar, dúvida, irrelevante e sem resumo). Uma amostra estratificada de 100 registros (semente 42, 1,0% do corpus único) foi lida individualmente por um único avaliador, que alterou 34 classificações; os demais 9.442 registros não foram lidos individualmente nessa auditoria amostral. O corte inicial reteve 3.786 registros, dos quais 3.472 relevantes e 314 casos de dúvida com apenas o bloco de objeto predial; esses 314 casos integravam o universo de 4.276 dúvidas reavaliadas individualmente, do qual 206 foram considerados relevantes e 4.070 descartados, resultando em um núcleo analítico revisado de 3.678 registros validado por script em R, sem refazer a triagem. A documentação preserva decisões, regras, níveis de confiança e justificativas, mas não registra revisão independente nem resolução formal de divergências entre avaliadores.

Os 3.678 registros passaram por duas camadas determinísticas em R, sem modelo de linguagem e sem leitura de texto completo. A primeira classificou 372 como estrato bibliométrico forte, 830 descritivos, 157 contextuais e 2.319 descarte; a segunda pontuou o alinhamento às perguntas de pesquisa, classificando 137 como centrais, 651 secundários, 375 descritivos, 157 contextuais e 2.358 excluídos, encaminhando os 137 centrais à auditoria qualitativa. Essa auditoria examinou título, resumo, palavras-chave e campos extraídos, sem leitura integral, mantendo 104 no núcleo temático original; entre os 33 restantes, 21 foram secundários, três apenas para mapeamento e nove excluídos, um deles previamente marcado para verificação pontual em texto completo. Não houve segundo avaliador independente. Os arquivos da auditoria não identificam ferramenta de IA, modelo, versão ou prompt, e o campo de compatibilidade das planilhas não constitui evidência de uso do ASReview. A Tabela 6 preserva a rastreabilidade da busca principal até o núcleo original de 104 registros, e a Figura 1 integra esse percurso à busca de sensibilidade, explicitando a convergência no núcleo temático vigente de 121 registros.

A elegibilidade e a extração do núcleo temático apoiaram-se predominantemente em título, resumo, palavras-chave e campos estruturados. Entre 37 textos completos consultados em tarefas posteriores, 19 acrescentaram evidências específicas citadas individualmente; no lote de sensibilidade, sete dos 17 textos estavam disponíveis integralmente e cinco

Tabela 6. Rastreabilidade do funil de seleção da busca principal

Etapa	Entrada	Procedimento	Critério	Responsável	Incluídos	Não retidos	Motivos
Coleta e deduplicação	12.118	Normalização e agrupamento por DOI ou título, com proveniência preservada.	DOI normalizado; na ausência, título normalizado sem conflito de identificador.	Script Python.	9.542	2.576	Ocorrências duplicadas entre bases ou consultas.
Pré-triagem e resolução	9.542	Regras em título e resumo; auditoria de 100; corte inicial de 3.786; decisão dos 4.276 casos de dúvida.	Classe relevante ou decisão revisada RELEVANTE .	Scripts Python/R; avaliador único na amostra; tabela de decisão.	3.678	5.864	4.070 dúvidas descartadas; 796 irrelevantes; 566 sem resumo; 432 complementares.
Alinhamento às RQs	3.678	Pontuação determinística de aderência às RQs e força do resumo.	Sinais de objeto, manutenção, sustentabilidade, decisão e contexto; sem exclusão forte.	Scripts R; regras aprovadas pelo pesquisador.	137	3.541	Uso secundário, descritivo, contextual ou exclusão da análise central.
Auditoria qualitativa	137	Auditoria estruturada de título, resumo, palavras-chave e campos extraídos.	Aderência ao núcleo principal e suficiência documental.	Avaliador único, sem revisão independente.	104	33	21 secundários; 3 apenas mapeamento; 9 excluídos, incluindo 1 pendência de texto completo descartada.

Fonte: elaborado pelo autor.

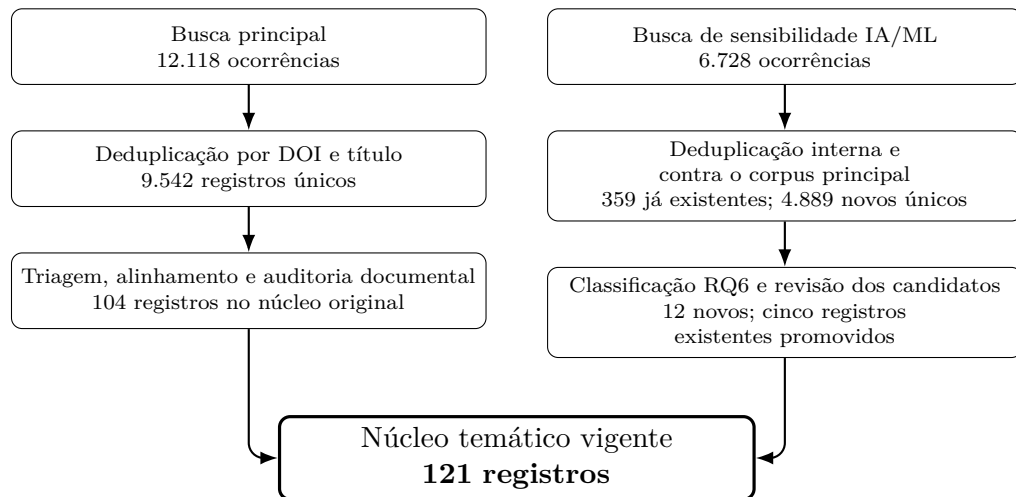


Figura 1. Fluxo integrado da busca principal e da busca complementar de sensibilidade

ampliaram resultados quantitativos, desenho de validação ou limitações. A extração identificou dimensões de sustentabilidade, critérios de priorização, métodos de apoio à decisão, contexto da edificação, ODS, ESG e lacunas relacionadas a instituições públicas de ensino superior, tratando cada categoria com respostas múltiplas e um único identificador por estudo. Dimensão e critério são categorias distintas, pois a dimensão é a categoria mais ampla (técnica-operacional, institucional, ambiental, de ciclo de vida, econômica ou social) e o critério é um atributo operacional específico dentro dela, de modo que energia, risco, conforto e segurança contam como critérios sem duplicar as seis dimensões. Definições e exemplos estão no manual de codificação mantido no repositório.

2.5 Busca complementar de sensibilidade para inteligência artificial e aprendizado de máquina

As quatro expressões booleanas do núcleo original recuperaram inteligência artificial e aprendizado de máquina apenas de forma incidental, pois nenhuma das questões originalmente formuladas, de RQ0 a RQ5, continha dicionário de termos dedicado ao tema, e o método de decisão associado à RQ3 abrangia exclusivamente instrumentos multicritério

como MCDM, AHP e TOPSIS. Para verificar se essa lacuna subestimava a presença do tema no campo, uma busca complementar foi conduzida nas mesmas três bases, com expressões voltadas explicitamente a IA e aprendizado de máquina aplicados a manutenção e gestão predial, recuperando 6.728 ocorrências brutas (Tabela 4). Os registros foram normalizados no mesmo esquema de campos do núcleo original e deduplicados em cascata (DOI normalizado, identificador próprio da fonte, título normalizado exato e título aproximado confirmado por ano, autor ou periódico); do total bruto, 359 registros já constavam do corpus original e 4.889 registros únicos seguiram para auditoria temática.

A RQ6 recebeu manual de codificação próprio em dois níveis, com expressões que confirmam isoladamente uma técnica computacional, como *machine learning*, *neural network*, *random forest* e *large language model*, e termos ambíguos que exigem contexto adicional, como manutenção preditiva, BIM, *digital twin*, IoT e *decision tree* fora do contexto de algoritmo treinado. Essa distinção evita tratar manutenção preditiva, BIM ou *digital twin* como sinônimos de IA, pois plataformas digitais, modelos treinados e mecanismos de decisão ocupam níveis analíticos distintos (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; DAS, 2025). Os 4.889 registros foram classificados, sem amostragem, em seis classes de evidência, com nível de confiança rebaixado por definição para registros sem resumo, concentrados no Crossref.

A classificação produziu 20 candidatos novos; a revisão individual removeu oito cuja aplicação, tecnicamente confirmada, ocorria em domínio industrial, aeroespacial ou veicular sem relação com edificações, restando 12. Sete registros já pertencentes ao corpus original, antes secundários ou excluídos por um dicionário que não reconhecia IA, foram reavaliados sob a RQ6, e cinco foram promovidos ao núcleo principal e dois permaneceram secundários por não apresentarem relação explícita com a manutenção predial. Ao final, 17 registros passaram a integrar o núcleo temático, elevando-o de 104 para 121, sob o mesmo vocabulário fechado e os mesmos procedimentos do núcleo original, sem leitura de texto completo.

2.6 Reprodutibilidade e limites da automação

Consultas, exportações, manual de codificação, matrizes intermediárias, scripts determinísticos, figuras e verificações automatizadas foram versionados no repositório da pesquisa, preservando identificadores, proveniência e parâmetros que permitem recompilar resultados e produtos bibliométricos, contribuição de ciência aberta que não substitui pré-registro nem revisão independente. O caráter determinístico garante que a mesma entrada, processada com a mesma versão do código, produza a mesma saída, com a subjetividade explicitada no manual de codificação, nos limiares e nas decisões sobre casos duvidosos. O desenho priorizou fontes com metadados interoperáveis, o que delimita a cobertura de relatórios técnicos, normas internas e experiências institucionais da literatura cinzenta.

Na preparação deste manuscrito para submissão, utilizou-se a ferramenta Claude (Claude Code, Anthropic, modelo Claude Sonnet 5) para reestruturação editorial, condensação textual, revisão linguística e adequação formal às normas editoriais do periódico; todas as alterações científicas e editoriais propostas foram revisadas e aprovadas pelo autor. A ferramenta não foi utilizada na concepção da pesquisa, na coleta de dados, na definição do corpus, na codificação, no cálculo dos resultados ou na criação de evidências.

3 Resultados e discussão

3.1 Estrutura bibliométrica e evolução do campo

O núcleo temático vigente reúne 121 registros publicados entre 2010 e 2026, dos quais 104 pertencem ao núcleo original e 17 foram incorporados pela busca de sensibilidade para inteligência artificial e aprendizado de máquina (Seção 2.5). Entre 2019 e 2026 concentram-se 101 registros (83,5%), com máximo de 29 estudos em 2025 (Gráfico 1). A deduplicação preservou a proveniência múltipla. Sessenta e sete registros vieram apenas da Scopus, 41 da Scopus e da Web of Science, sete apenas da Web of Science, três das três bases, dois da Scopus e do Crossref e um apenas do Crossref (Tabela 7). A baixa disponibilidade de resumos no Crossref reduziu sua contribuição à triagem.

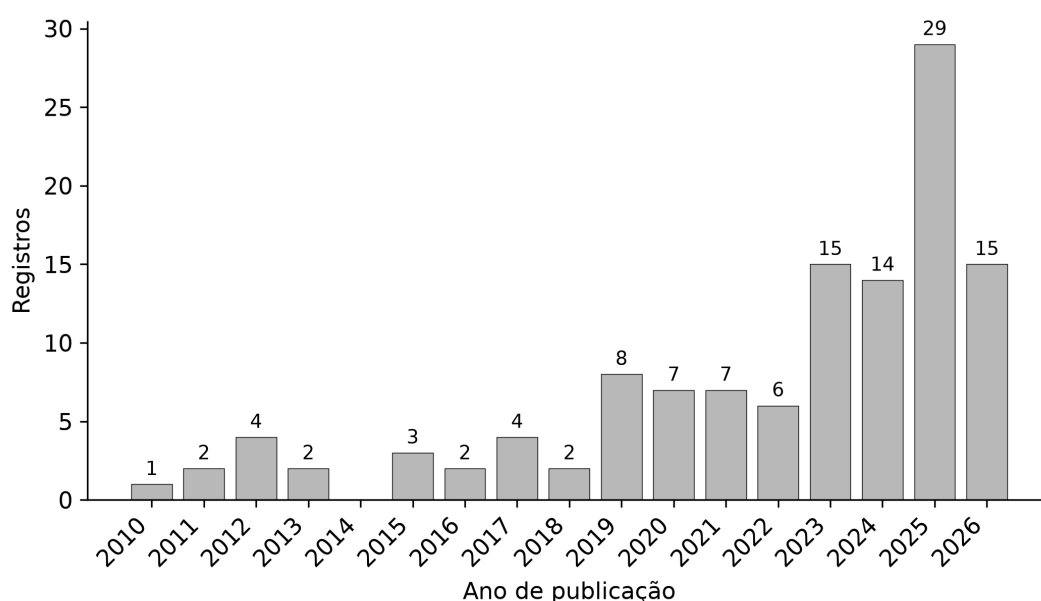


Gráfico 1. Distribuição temporal do núcleo temático vigente

Os tipos documentais foram harmonizados, reunindo *Journal*, *JOUR* e *journal-article* na categoria artigo de periódico; *Conference Proceeding* e *CPAPER* em trabalhos em evento; *Book Series* e *Book* em livro ou série de livro. A Tabela 7 apresenta proveniência e tipologia separadamente, indicando predomínio de artigos de periódico e forte presença da Scopus; a sobreposição entre bases registra caminhos de recuperação do mesmo estudo, enquanto a avaliação da evidência depende do conteúdo de cada registro.

A camada bibliométrica, com função analítica distinta da síntese temática (cf. Método), utilizou os 372 registros com aderência simultânea ao objeto predial, à manutenção ou gestão, à sustentabilidade e à presença de método, dados ou resultados; 329 (88,4%) continham palavras-chave, 327 (87,9%) DOI e 91 (24,5%) autores. As palavras-chave foram normalizadas quanto a caixa, acentuação, singular e variantes ortográficas, reunindo, por exemplo, *building information modeling*, *building information modelling* e BIM; a rede considera a coocorrência no mesmo registro, normalizada pelo cosseno das frequências marginais, e a evolução compara 157 registros de 2010–2020 com 215 de 2021–2026.

O Gráfico 2 sintetiza 208 fontes, das quais o núcleo aproximado de Bradford reuniu 13, responsáveis por cerca de um terço dos registros, entre elas *Energy and Buildings* (18), *Journal of Building Engineering* (15), *Facilities* (14), *Lecture Notes in Civil Engineering*

Tabela 7. Distribuição do núcleo temático vigente por base de origem e tipo documental

Categoria	Registros	% dos 121	Observação
A. Registros do núcleo com origem na base, respostas múltiplas			
Scopus	113	93,4	Base bibliográfica principal.
Web of Science	51	42,1	Base bibliográfica independente.
Crossref	6	5,0	Fonte complementar de metadados.
B. Tipo documental harmonizado, categorias exclusivas			
Artigo de periódico	90	74,4	<i>Journal</i> , <i>JOUR</i> e <i>journal-article</i> .
Trabalho em evento	20	16,5	<i>Conference Proceeding</i> e <i>CPAPER</i> .
Livro ou série de livro	11	9,1	<i>Book Series</i> e <i>Book</i> .

Fonte: elaborado pelo autor.

(11), *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (10) e *Sustainability* (10), confirmando a interdisciplinaridade entre energia, engenharia de edificações, gestão de facilidades e sustentabilidade.

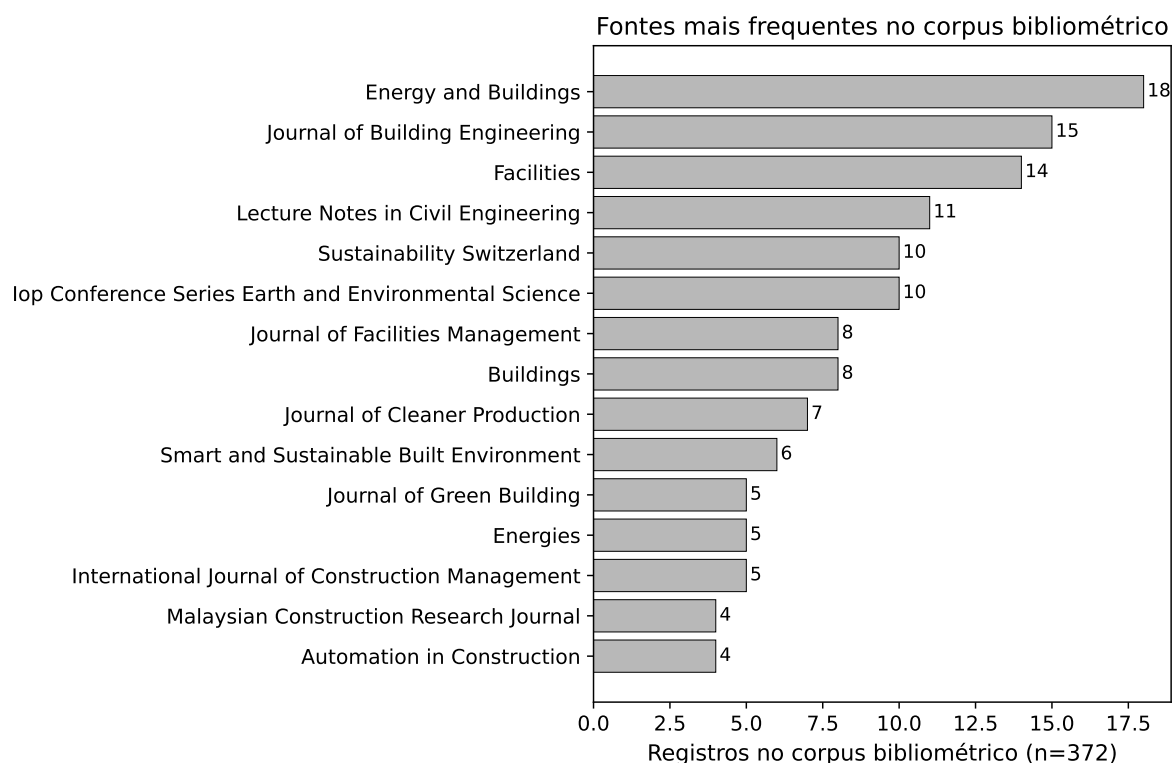


Gráfico 2. Fontes mais frequentes no corpus bibliométrico ampliado

O mapa temático (Gráfico 3) revelou dois eixos centrais, formados por BIM, desempenho da edificação e *digital twins*, com centralidade e densidade acima das medianas, e gestão de facilidades, edifícios inteligentes e manutenção preditiva, com elevada centralidade e menor densidade interna. Edificações verdes, avaliação do ciclo de vida e desenvolvimento sustentável formaram grupos mais especializados, enquanto energia, emissões e operação predial permaneceram semanticamente heterogêneas.

A rede normalizada (Gráfico 4) reforça BIM e gestão de facilidades como conectores centrais, associados a *digital twins*, manutenção preditiva, operação, desempenho, gestão de ativos e internet das coisas; em outro agrupamento, avaliação do ciclo de vida aproxima-se

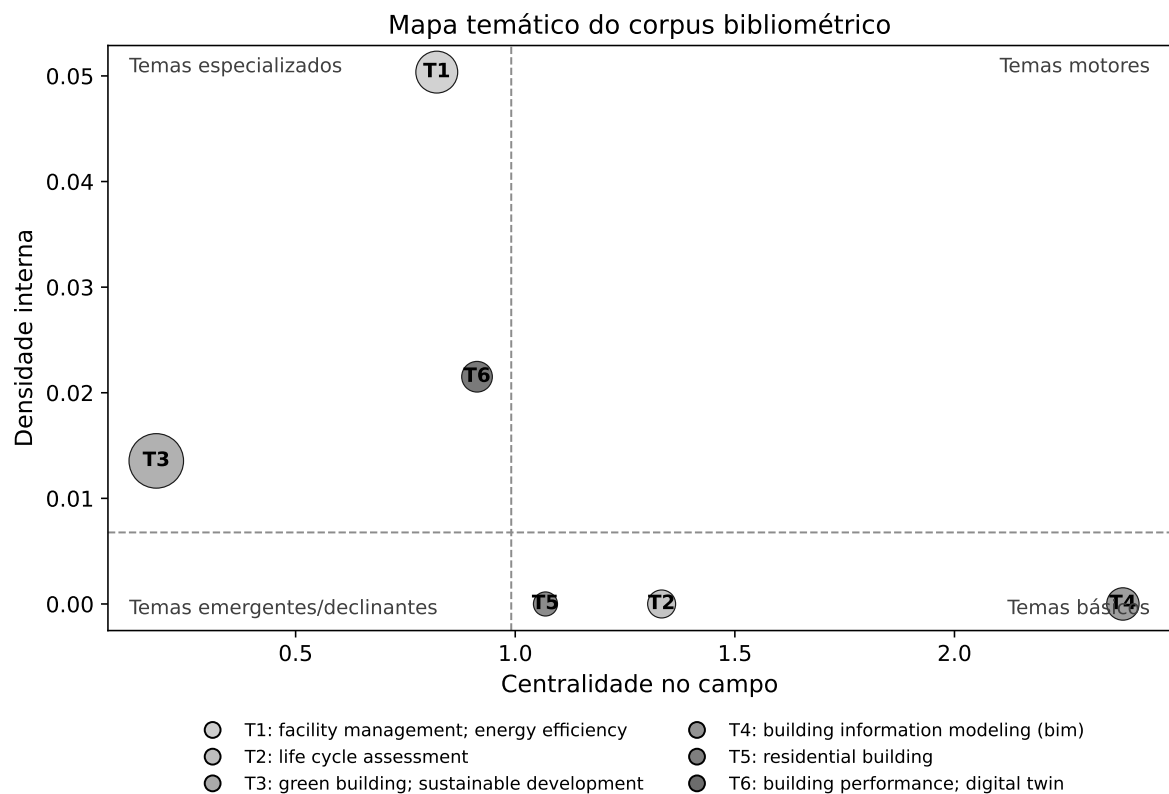


Gráfico 3. Mapa temático por centralidade e densidade das palavras-chave

de edificações residenciais e desenvolvimento sustentável.

A comparação temporal (Gráfico 5) mostrou aumento de 7,3 pontos percentuais para BIM, 4,7 para *digital twins*, 2,7 para emissões de carbono e 1,9 para avaliação do ciclo de vida, enquanto edificação verde, eficiência energética, manutenção predial e desempenho da edificação perderam participação relativa. Esse movimento descreve uma associação documental de transição lexical, compatível com a incorporação de temas tradicionais a vocabulários tecnológicos e de ciclo de vida mais específicos, sem implicar relação causal entre os termos.

Em conjunto, a bibliometria indica transição de eficiência, desempenho e edificações verdes para BIM, *digital twins*, carbono, ciclo de vida e manutenção preditiva, embora o crescimento informacional não implique, por si, integração decisória equivalente. As subseções seguintes verificam como essa transição se converte em dimensões, critérios, métodos e regras aplicáveis à priorização pública universitária.

3.2 Dimensões e critérios para priorização sustentável

Foram identificadas seis dimensões com respostas múltiplas, na ordem técnica-operacional (116 registros), institucional (97), ambiental (92), ciclo de vida (65), econômica (63) e social (59). O predomínio das duas primeiras reflete a amplitude do manual de codificação e descreve a composição documental do núcleo, convergindo com a gestão sustentável de facilidades, que articula impactos ambientais, sociais e econômicos nos níveis estratégico, tático e operacional (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OKORO, 2023), e com avaliações educacionais que integram desempenho, energia, conforto e usuários (ALFALAH et al., 2022).

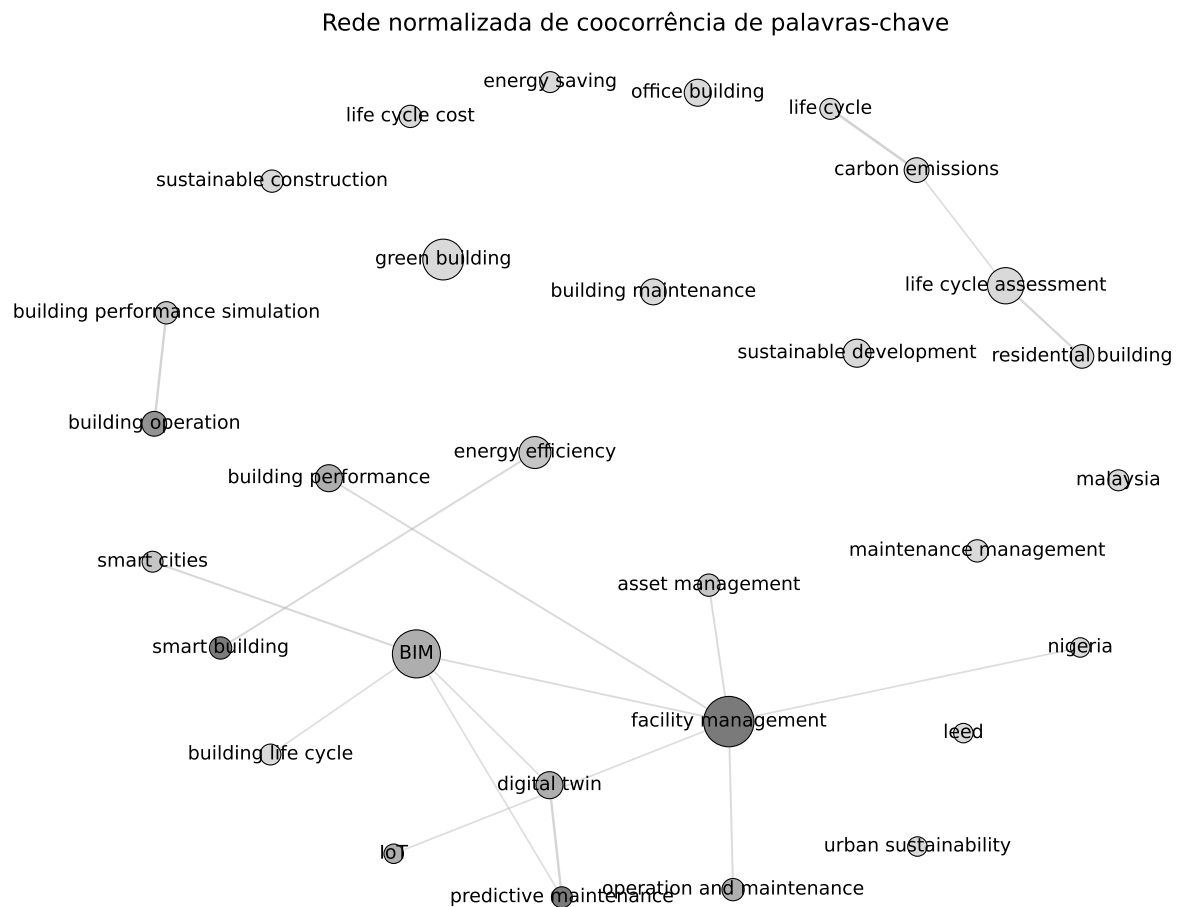


Gráfico 4. Rede normalizada de coocorrência de palavras-chave

Os ODS apareceram explicitamente em um registro, que combinou sustentabilidade, AHP, TOPSIS e otimização na alocação de prestadores de manutenção pública (MASMOUDI et al., 2026); o vocabulário ESG esteve ausente dos campos auditados, embora componentes ambientais, sociais e institucionais fossem frequentes, padrão compatível com sua incorporação ainda emergente à gestão de facilidades (RAMANTSWANA et al., 2026).

Ao todo, foram identificados 15 critérios de priorização, distribuídos de forma heterogênea entre as seis dimensões. Quanto à frequência, desempenho operacional apareceu em 99 registros, informação e dados em 82, custo em 63 e energia e vida útil em 44 cada, com os demais critérios técnicos, sociais e ambientais listados na Tabela 8.

Na gestão pública universitária, o desempenho sustenta indicadores relacionados à continuidade e às falhas, a informação oferece as condições necessárias à rastreabilidade e o custo permite distinguir correções emergenciais, manutenção planejada e renovação, combinação reforçada por registros de pagamento e planejamento conjunto de manutenção, renovação e energia (KIM et al., 2018; NÄGELI et al., 2019). As leituras integrais qualificam relações entre critérios. Operação e manutenção podem superar 80% do custo total do ciclo de vida, e seus custos anuais podem representar de 50% a 70% dos custos operacionais, bases de cálculo que devem permanecer distintas (ALIU et al., 2025); decisões de concepção podem evitar até 50% das dificuldades de manutenção, conectando manutenibilidade a desempenho, custo e risco (OTHMAN; KAMAL, 2023; CHEW; CONEJOS, 2016; CONEJOS; CHEW; AZRIL, 2019).

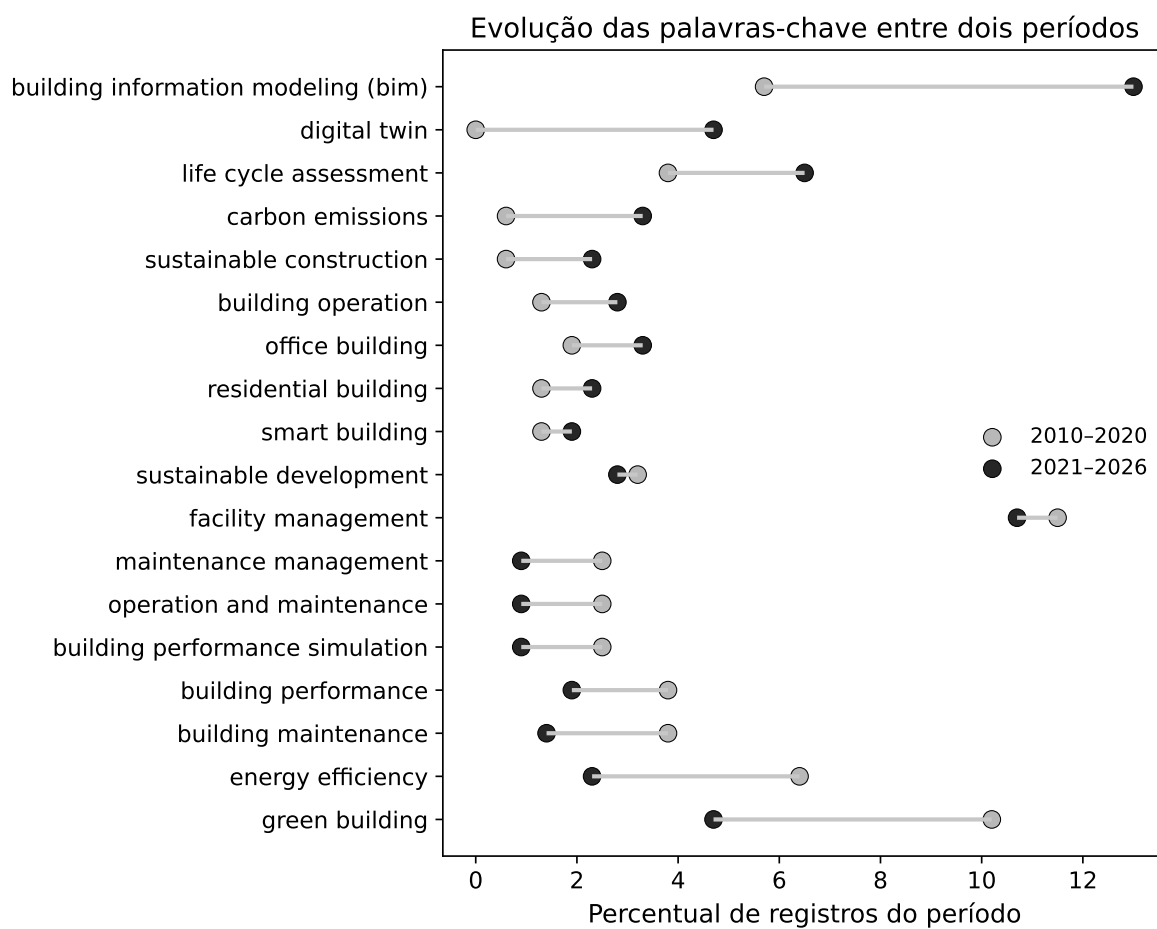


Gráfico 5. Evolução das palavras-chave entre 2010–2020 e 2021–2026

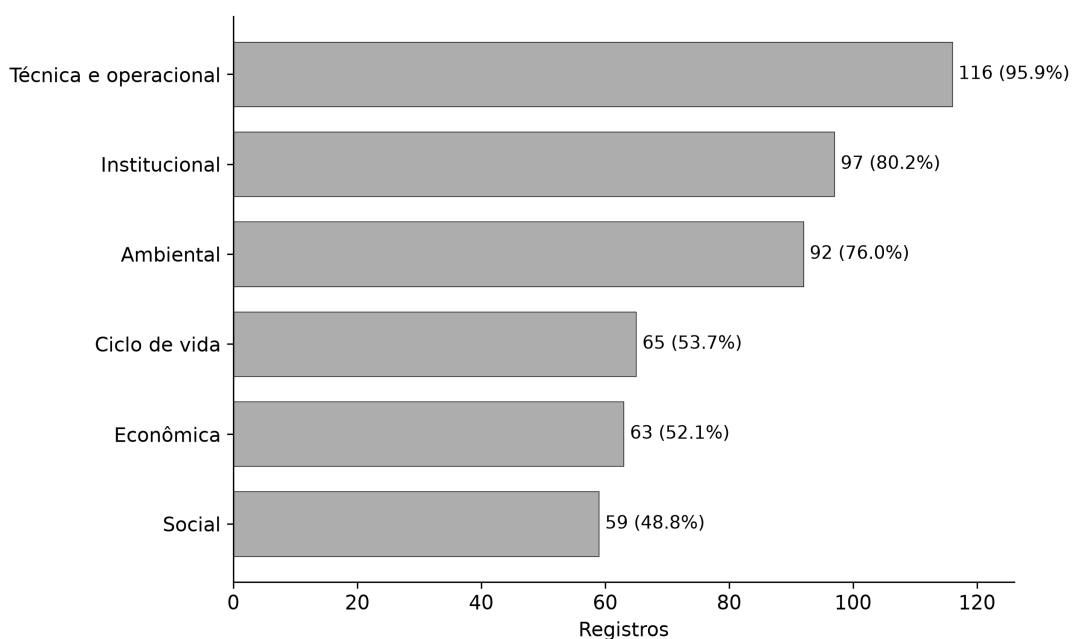


Gráfico 6. Dimensões de sustentabilidade identificadas no núcleo temático vigente

Tabela 8. Critérios de priorização identificados no núcleo temático vigente

Critério	Registros	% dos 121
Desempenho operacional	99	81,8
Informação e dados	82	67,8
Custo	63	52,1
Energia	44	36,4
Vida útil	44	36,4
Condição física	34	28,1
Risco	33	27,3
Manutenibilidade	25	20,7
Conforto	22	18,2
Segurança	18	14,9
Emissões de carbono	15	12,4
Resíduos	13	10,7
Satisfação do usuário	9	7,4
Água	6	5,0
Qualidade de serviço	6	5,0

Fonte: elaborado pelo autor.

3.3 Digitalização, IA e métodos de apoio à decisão

Sobre os métodos de apoio à decisão, a categoria ampla **framework** reuniu 101 registros. BIM apareceu em 28 e a categoria **decision_support**, definida no manual como presença de mecanismo explícito de apoio à decisão, em 29; seguiram-se aprendizado de máquina em 26, otimização em 19, pontuação em 17 e custo do ciclo de vida em 16. Entre os métodos nomeados, AHP ocorreu em cinco registros, TOPSIS em quatro, MCDM e Delphi em três cada, ANP em dois, e *Bayesian Best-Worst Method*, *balanced scorecard* e raciocínio baseado em casos em um cada. Essa predominância de estruturas genéricas sobre métodos multicritério nomeados marca a transição do campo, cujo avanço informacional é mais rápido que a integração decisória.

Digital twin foi identificado em 11 registros (9,1%), e a busca de sensibilidade elevou o aprendizado de máquina de nove para 26 registros (21,5%), resultado diretamente associado ao enriquecimento temático da rodada complementar. Para a especificação proposta, a arquitetura informacional pode começar com planilhas, cadastros, inspeções e ordens de serviço e evoluir para plataformas digitais e módulos preditivos conforme a qualidade dos dados. As aplicações multicritério identificadas desempenham funções distintas, como o ANP difuso na avaliação de edifícios educacionais (ALFALAH et al., 2022), Delphi modificado na gestão de *campus* (NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023) e a combinação de AHP, TOPSIS e otimização na alocação de prestadores públicos (MASMOUDI et al., 2026).

A leitura integral do lote da RQ6 separa produção de variáveis operacionais e governança decisória. Modelos de aprendizado de máquina estimaram demanda de ventilação, com economia de até 7,5% sobre o controle tradicional (MOTUZIENÉ et al., 2025), vida útil de componentes por regressão em grafos, com $R^2 = 0,83$ (WU; MUNDT-PETERSEN, 2025), e consumo de eletricidade, gás e água com conjuntos separados de treinamento, validação e teste (SUH; CHANG, 2012), além de diagnóstico, classificação de danos e apoio operacional. Duas revisões qualificam esse alcance. A síntese de IoT e IA identificou concentração no Norte Global e desafios de interoperabilidade, privacidade, governança e ciclo de vida (DAS, 2025), e entre 76 estudos sobre ambientes internos conectados, 41

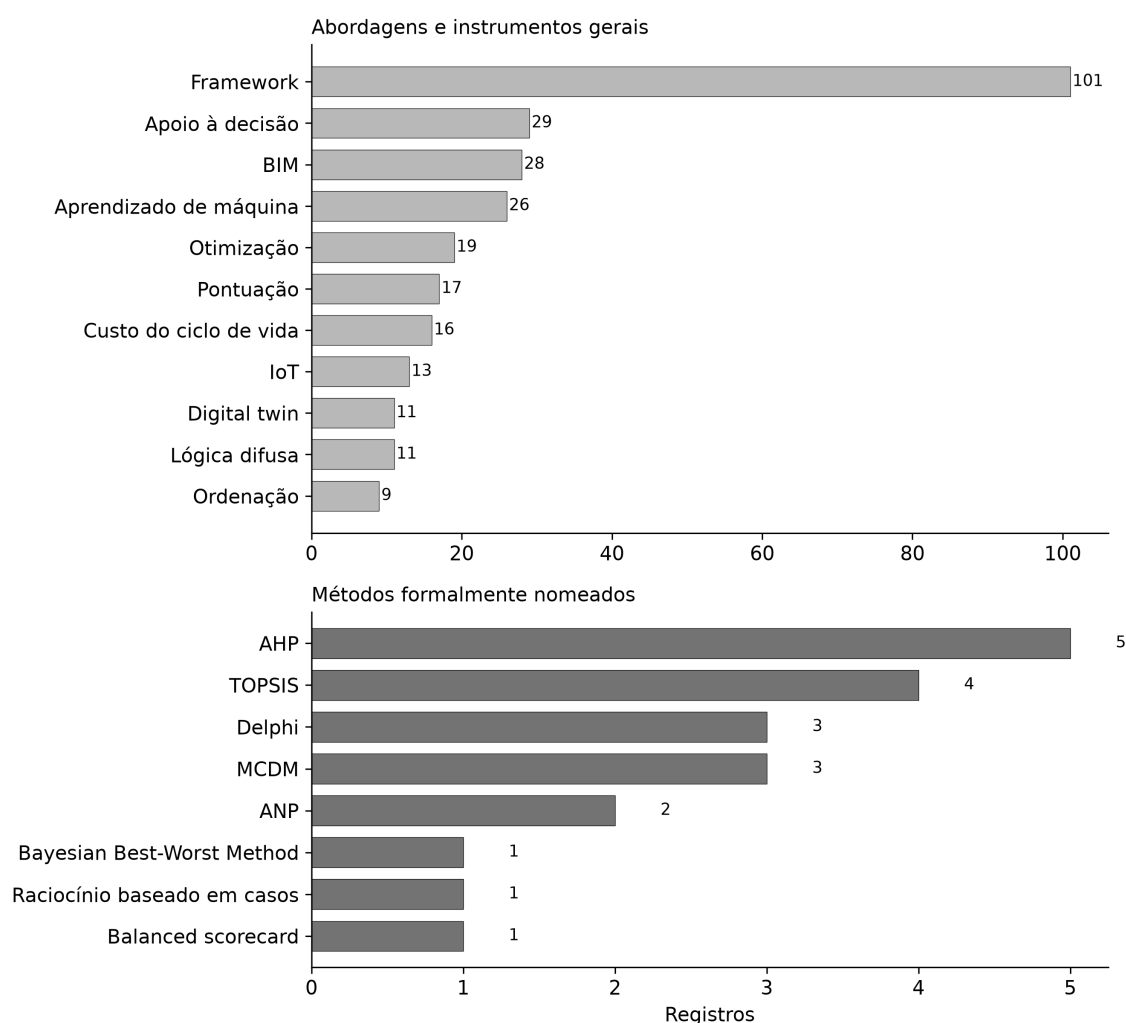


Gráfico 7. Abordagens e métodos de apoio à decisão identificados no núcleo temático vigente

integraram energia, conforto e sustentabilidade e 35 apenas parte delas (ALICI, 2026). A matriz comparativa dos 17 registros, no material suplementar, classifica dez estudos em previsão ou previsão com otimização, dois em diagnóstico e classificação de danos e cinco em síntese ou integração tecnológica, e apenas três aproximam a saída de uma ação operacional. A integração com preferências institucionais, ponderação e vetos permanece etapa decisória adicional.

As leituras do núcleo original ampliam essa distinção. A revisão de 123 estudos encontrou *digital twins* em estágios parciais de controle, otimização e retroalimentação (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021), e outros trabalhos desenvolveram ontologia de ativos, BIM 7D e comparação de estratégias por simulação (ESPINOSA GISPERT et al., 2025; GORETTI; KAMING, 2023; FERREIRA et al., 2020). No plano decisório, aparecem Lean Six Sigma, avaliação sintética fuzzy e raciocínio baseado em casos com Fuzzy-AHP (ALDAIRI; KHAN; MUNIVE-HERNANDEZ, 2017; YOON; CHA, 2018; PARK; KWON; AHN, 2019), casos que distinguem menção conceitual, aplicação formal e validação empírica.

A presença de **framework** em quase todo o núcleo, contrastada com a frequência menor de métodos multicritério nomeados, situa a lacuna central na cadeia entre evidência, variável mensurável, preferência institucional e decisão validada, padrão coerente com a

fragmentação já discutida entre integração informacional e estruturação decisória (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; DAS, 2025). Estruturas conceituais, indicadores, normalização, ponderação, agregação, sensibilidade e validação ocupam etapas distintas, e a transferência das aplicações de ANP, Delphi, AHP e TOPSIS à gestão universitária depende do contexto e dos dados locais. Essa leitura sugere que a barreira à adoção de métodos multicritério em universidades públicas tende a ser menos a complexidade algorítmica do que a cultura de registro, atualização cadastral e prestação de contas das escolhas, sustentada pela importância atribuída a ordens de serviço, custos, vínculo com ativos e histórico de intervenções (MARTINS; ESPEJO, 2024; MORAIS; PAULA; REIS, 2023).

3.4 Especificidade das edificações públicas universitárias

A caracterização documental identificou 101 registros sobre edificação genérica e 59 sobre portfólio predial. Entre as tipologias específicas, apareceram 17 hospitais, 16 edifícios comerciais, 15 residenciais, 14 universidades, dez *campus*, seis patrimônios históricos, cinco edifícios públicos, cinco escolas e um museu, categorias que admitem respostas múltiplas (Tabela 9).

Tabela 9. Contextos de edificação identificados no núcleo temático vigente

Contexto	Registros	% dos 121
Edificação genérica	101	83,5
Portfólio predial	59	48,8
Hospital	17	14,0
Edifício comercial	16	13,2
Edifício residencial	15	12,4
Universidade	14	11,6
<i>Campus</i>	10	8,3
Patrimônio histórico	6	5,0
Edifício público	5	4,1
Escola	5	4,1
Museu	1	0,8
Não identificado no resumo	1	0,8

Fonte: elaborado pelo autor.

Em instituições de ensino, a gestão sustentável combina desempenho físico, usuários e capacidade administrativa. Estudos em universidades públicas registraram predomínio corretivo, cadastros fragmentados, baixa institucionalização de indicadores e fragilidades na manutenção preventiva (LATEEF; KHAMIDI; IDRUS, 2010; BARBOSA et al., 2020), e outros trabalhos identificaram fatores críticos em universidades (AWUZIE; ISA, 2017), critérios ambientais, econômicos e sociais em edifícios educacionais (ALFALAH et al., 2022), indicadores operacionais de *campus* (NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023) e previsão orçamentária apoiada em ordens de serviço (MARTINS; ESPEJO, 2024; MORAIS; PAULA; REIS, 2023). No contexto das universidades federais brasileiras, esse conjunto reforça a prioridade de cadastros consistentes, regras de veto e histórico dos parâmetros para a prestação de contas.

A análise das lacunas mostrou que 76 registros (62,8%) apresentaram limitação identificável no resumo, enquanto 45 (37,2%) não a explicitaram nesse nível documental. Doze registros (9,9%) foram classificados no subconjunto específico de lacunas para instituições

públicas de ensino superior, reunindo problemas de transferência, cobertura ou validação relacionados a essas instituições. A participação reduzida de universidades, *campus* e edifícios públicos restringe a transferência direta para portfólios heterogêneos submetidos a contingenciamento, continuidade acadêmica e múltiplos usuários; a busca de sensibilidade elevou o contexto universitário de 11 para 14 registros, mas os três promovidos vieram do mesmo *campus* da *National Taiwan University*, ampliando a evidência tecnológica, e não a diversidade institucional.

Contextos africanos acrescentam resiliência, governança, usuários e continuidade acadêmica à condição física (AWUZIE; ISA, 2017; NDUKUBA, 2025), hipóteses de transferência para validação brasileira. Em texto completo, um instrumento estrangeiro exigiu adaptação para aplicação em hospital público (TALIB; RAJAGOPALAN; YANG, 2013), e outros três projetos identificaram perdas de informação entre construção e operação, recorrendo ao BIM, à entrega suave (*Soft Landings*) e à comunicação (TAN; ZAMAN; SUTRISNA, 2018). Essas evidências sustentam governança da informação e validação contextual da especificação proposta a seguir.

3.5 Da evidência à especificação operacional

O Gráfico 8 apresenta as coocorrências documentais entre os dez critérios e os dez instrumentos de apoio à decisão mais frequentes. Desempenho operacional e **framework** aparecem juntos em 90 registros, informação e dados têm 75 coocorrências com **framework** e 28 com BIM, custo associa-se a **framework** em 57 registros, e vida útil e custo do ciclo de vida apresentam 16 coocorrências. Essas relações descrevem associações de codificação e orientam a análise das combinações recorrentes.

Critério	Desempenho operacional	90	24	23	15	19	14	13	9	10	10
	Informação e dados	75	17	28	14	14	13	7	12	10	6
	Custo	57	11	15	9	14	12	16	4	3	7
	Energia	38	8	12	11	14	5	4	7	8	2
	Vida útil	38	10	13	7	8	6	16	1	3	3
	Condição física	26	12	9	12	5	5	3	1	3	5
	Risco	26	8	7	3	4	6	3	2	1	3
	Manutenibilidade	19	7	3	8	1	2	1	3	1	2
	Conforto	17	3	6	6	7	4	1	5	5	1
	Segurança	15	3	10	4	2	2	0	0	2	2
		Framework	Apoio à decisão	BIM	Aprendizado de máquina	Otimização	Pontuação	Custo do ciclo de vida	IoT	Digital twin	Lógica difusa
Instrumento de apoio à decisão											

Gráfico 8. Coocorrência entre critérios de priorização e instrumentos de apoio à decisão

O Gráfico 9 reorganiza essas relações em cinco dimensões. A técnica-operacional apresenta 100 coocorrências com **framework**, 28 com **decision_support** e 28 com BIM; em relação ao **framework**, a institucional apresenta 88 coocorrências, a ambiental 81, a econômica 56 e a social 54; identificada em 65 registros, a dimensão ciclo de vida atua transversalmente entre desempenho, custos e impactos no tempo.

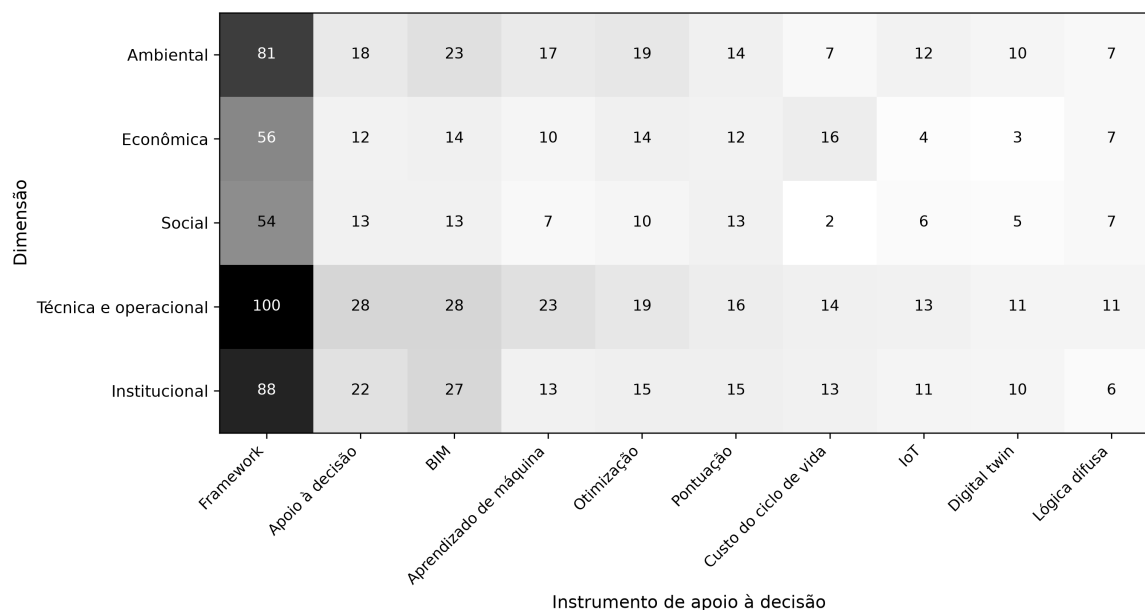


Gráfico 9. Matriz de coocorrência entre dimensões de sustentabilidade e instrumentos de apoio à decisão

A matriz que segue é uma síntese conceitual informada pela revisão, e não é um modelo validado nem um instrumento pronto para decisão; ela separa evidência extraída e especificação autoral. A dimensão ambiental reúne energia, emissões, água e resíduos, o custo constitui a dimensão econômica, segurança, conforto e satisfação integram a dimensão social, a técnica-operacional abrange desempenho, informação, vida útil, risco, condição, manutenibilidade e qualidade do serviço, e a institucional, presente em 97 registros, fundamenta os desdobramentos candidatos de conformidade, governança e capacidade de execução. As frequências sustentam a seleção inicial, enquanto pesos e importância normativa serão definidos na validação institucional. A Tabela 10 liga critérios candidatos às evidências da revisão, e a Tabela 11 apresenta, em plano separado, indicadores, fontes, periodicidades e direções propostos pelo autor para validação.

A Figura 2 resume o fluxo candidato, em que a unidade de comparação precede a coleta, e os critérios e indicadores são validados antes da elicitação dos pesos, com a divulgação da prioridade ocorrendo após a análise de sensibilidade e o registro das escolhas.

Na etapa 4, método, pesos e função de agregação serão definidos conforme o problema decisório, a participação institucional, a qualidade dos dados e o grau de compensação admissível. A análise de sensibilidade varia pesos, limiares e tratamento de ausências. Risco estrutural, risco à vida, incêndio e descumprimento legal formam vetos candidatos, com limiares estabelecidos por norma, laudo ou autoridade competente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012; ARAÚJO NETO, 2015); o ciclo de vida permanece transversal para evitar dupla contagem.

A especificação proposta liga, assim, os critérios sustentados pela revisão a indicadores candidatos e a um fluxo de validação, convertendo dimensões e critérios recorrentes em

Tabela 10. Rastreabilidade entre evidências e critérios candidatos

Dimensão	Critério	Evidência da revisão
Técnica-operacional	Desempenho e falha	Desempenho em 99 registros. A rede conecta gestão de facilidades a operação e manutenção.
Técnica-operacional	Informação e dados	Informação em 82 registros, BIM em 28 e <i>digital twin</i> em 11. Perdas de informação foram observadas por Tan, Zaman e Sutrisna (2018).
Técnica-operacional	Condição e vida útil	Condição em 34 registros, vida útil em 44 e ciclo de vida em 65. A manutenibilidade é apoiada por Othman e Kamal (2023).
Institucional	Conformidade	Dimensão institucional em 97 registros. Talib, Rajagopalan e Yang (2013) aponta a necessidade de adaptação contextual.
Econômica	Custo	Custo em 63 registros. Previsão e ciclo de vida aparecem em Kim et al. (2018) e Nägeli et al. (2019).
Ambiental	Energia	Dimensão ambiental em 92 registros e energia em 44. Ciclo de vida e carbono cresceram no período recente.
Social	Impacto nos usuários	Dimensão social em 59 registros, com conforto em 22, segurança em 18 e satisfação em nove.

Fonte: elaborado pelo autor.

Tabela 11. Proposição autoral de especificação operacional dos indicadores

Critério	Indicador candidato	Fonte candidata	Apuração	Preferência
Desempenho e falha	Ordens recorrentes por sistema, % das ordens	Ordens de serviço	Mensal	Menor
Informação e dados	Ativos com cadastro e histórico completos, %	Cadastro e ordens	Trimestral	Maior
Condição e vida útil	Índice de condição, escala institucional	Inspeção e cadastro	Semestral	Maior
Conformidade	Requisitos atendidos, %	Laudos e auditorias	Anual	Maior
Custo	Custo estimado por área, R\$/m ²	Orçamentos institucionais e base oficial aplicável	Semestral	Menor
Energia	Intensidade energética em base móvel de 12 meses, kWh/m ²	Faturas ou medidores	Mensal	Menor
Impacto nos usuários	Reclamações por 100 usuários	Ouvidoria e chamados	Trimestral	Menor

Nota: indicadores, unidades, fontes, periodicidades e direções são proposições do autor para validação institucional. A revisão sustenta os critérios e a necessidade de rastreabilidade. Maior ou menor indica a direção desejável do indicador.

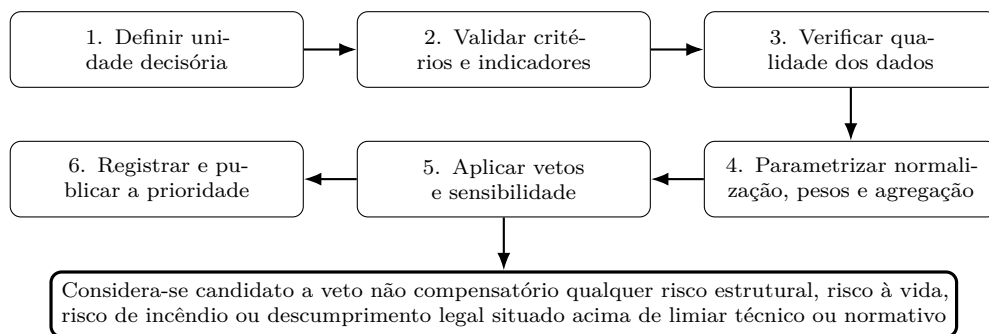


Figura 2. Fluxo candidato para validação e futura parametrização multicritério

etapas verificáveis e respondendo à RQ0. A baixa presença lexical de ODS e ESG, diante da recorrência de energia, emissões, segurança, conforto e governança, indica aproximação substantiva ainda pouco expressa por esses rótulos (RAMANTSWANA et al., 2026). As coocorrências descrevem associações documentais, e a avaliação institucional determinará importância, pesos, método e robustez segundo a força e a disponibilidade dos dados, completando assim a cadeia entre a evidência da revisão e a decisão pública rastreável.

4 Considerações finais

A pergunta central foi respondida pela integração de duas camadas parcialmente sobrepostas. O mapeamento bibliométrico identificou evolução temática de eficiência e desempenho para tecnologias digitais, carbono, ciclo de vida e manutenção preditiva; a síntese temática mostrou que as dimensões técnica-operacional, institucional e ambiental e os critérios de desempenho, informação, custo, vida útil, energia e risco formam o núcleo documental, com 109 dos 121 registros temáticos pertencendo também ao estrato bibliométrico de 372. Essa integração fundamentou a matriz de critérios e indicadores e o fluxo de validação para futura parametrização multicritério, respondendo à RQ0 ao ligar evidência, critérios e decisão pública rastreável.

Os resultados sugerem que a lacuna não está na escassez de dados, estruturas ou modelos, mas na cadeia que os conecta a uma decisão institucional validada. Estruturas genéricas, BIM e apoio à decisão foram mais frequentes que métodos multicritério nomeados, e a busca de sensibilidade, ao elevar o aprendizado de máquina de nove para 26 registros, revelou um lote de 17 estudos concentrado em previsão, diagnóstico e integração tecnológica, sem demonstrar uma cadeia decisória completa entre modelo treinado, validação externa, ponderação, vetos e decisão pública auditável. Universidades, *campus* e edifícios públicos foram menos frequentes que edificações genéricas e portfólios, e doze registros apresentaram lacunas específicas para instituições públicas de ensino superior, reforçando a necessidade de validação contextual brasileira.

Diante dessa lacuna, a especificação operacional candidata acrescenta uma matriz rastreável que liga critérios sustentados pela revisão a indicadores, fontes, periodicidades e direções propostos pelo autor, além de um fluxo que ordena validação de conteúdo, normalização, ponderação, agregação e vetos candidatos. A revisão sustenta os critérios; os indicadores permanecem proposições autorais para validação, e a definição de pesos, agregação e limiares dos vetos de risco estrutural, risco à vida, risco de incêndio e descumprimento legal integra a etapa institucional seguinte, dependente de norma, laudo ou autoridade competente.

Essas dependências refletem também os limites do desenho adotado. A cobertura em Scopus, Web of Science e Crossref, entre 2010 e 2026 com o último ano parcial, priorizou metadados bibliográficos interoperáveis e deixou para estudos futuros pré-registro, rastreamento de citações e busca estruturada de literatura cinzenta; triagem e codificação foram conduzidas por um único avaliador, com decisões e regras preservadas para auditoria, e o enriquecimento deliberado da busca de sensibilidade para IA e aprendizado de máquina mede ganho de cobertura temática, não prevalência independente dessas técnicas. O núcleo de 121 registros foi sintetizado predominantemente por título, resumo, palavras-chave e campos estruturados, qualificado por 37 leituras integrais, das quais 19 acrescentaram evidências específicas. A unidade quantitativa é o registro consolidado, e publicações relacionadas podem compartilhar dados ou casos; a classificação do desenho permaneceu indeterminada em 23,1% dos registros, e a revisão priorizou caracterização documental em

vez de avaliação formal de risco de viés.

A continuidade do trabalho deverá começar pela validação de conteúdo, com a participação das áreas de manutenção, engenharia, sustentabilidade, planejamento e orçamento, além dos usuários, na revisão das dimensões, dos indicadores e dos vetos antes da elicitação dos pesos. Em seguida, ordens de serviço, inspeções, custos, consumo, riscos e reclamações deverão receber dicionário, periodicidade e responsáveis, para que o protótipo parametrize e teste o método de elicitação, a normalização, os pesos, a agregação, os limiares e a análise de sensibilidade, comparando estabilidade e utilidade decisória entre unidades e outros portfólios públicos.

Diante da escassez de recursos, esta especificação oferece um caminho possível para justificar cada investimento por critérios documentados e auditáveis, contribuindo para deslocar a priorização da manutenção de uma resposta improvisada para uma prática mais próxima da governança e do valor público, uma vez validada institucionalmente.

Referências

- ALDAIRI, Jasim; KHAN, M. K.; MUNIVE-HERNANDEZ, J. Eduardo. Knowledge-based Lean Six Sigma maintenance system for sustainable buildings. **International Journal of Lean Six Sigma**, v. 8, n. 1, p. 109–130, 2017. DOI: [10.1108/IJLSS-09-2015-0035](https://doi.org/10.1108/IJLSS-09-2015-0035).
- ALFALAH, Ghasan et al. An integrated fuzzy-based sustainability framework for post-secondary educational buildings: a user-perspective approach. **Sustainability**, v. 14, n. 16, p. 9955, 2022. DOI: [10.3390/su14169955](https://doi.org/10.3390/su14169955).
- ALICI, Nedim. IoT-enabled indoor environments in smart cities: a systematic review on energy efficiency, user comfort, and environmental sustainability. **Frontiers in Sustainability**, v. 7, p. 1751337, 2026. DOI: [10.3389/frsus.2026.1751337](https://doi.org/10.3389/frsus.2026.1751337).
- ALIU, Abdulmalik Adozuka et al. Barriers to digital transformation in facilities management: insights from a developing country. **Journal of Construction in Developing Countries**, v. 30, n. 2, p. 137–168, 2025. DOI: [10.21315/jcdc.2025.30.2.6](https://doi.org/10.21315/jcdc.2025.30.2.6).
- ARAÚJO NETO, Paschoal Gavazza de. A manutenção predial nas edificações públicas, um estudo sobre a legislação. **E&S Engineering and Science**, v. 3, n. 1, p. 85–93, 2015. DOI: [10.18607/ES201532557](https://doi.org/10.18607/ES201532557).
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5674: manutenção de edificações, requisitos para o sistema de gestão de manutenção**. Rio de Janeiro, 2012.
- AWUZIE, Bankole Osita; ISA, Rasheed. Stakeholders' perception of critical success factors for sustainable facilities management practice in universities in sub-Saharan Africa. **Acta Structilia**, v. 24, n. 2, p. 106–127, 2017. DOI: [10.18820/24150487/as24i2.4](https://doi.org/10.18820/24150487/as24i2.4).
- BARBOSA, Ana Maria da Silva et al. A gestão de facilities na manutenção de uma instituição pública. **Revista Gestão Industrial**, v. 16, n. 3, p. 129–146, 2020. DOI: [10.3895/gi.v16n3.8968](https://doi.org/10.3895/gi.v16n3.8968).
- CHEW, Michael Yit Lin; CONEJOS, Sheila. Developing a green maintainability framework for green walls in Singapore. **Structural Survey**, v. 34, n. 4/5, p. 379–406, 2016. DOI: [10.1108/SS-02-2016-0007](https://doi.org/10.1108/SS-02-2016-0007).

CONEJOS, Sheila; CHEW, Michael Yit Lin; AZRIL, Fikril Hakim Bin. Green maintainability assessment of high-rise vertical greenery systems. **Facilities**, v. 37, n. 13/14, p. 1008–1047, 2019. DOI: [10.1108/F-09-2018-0107](https://doi.org/10.1108/F-09-2018-0107).

CROSSREF. **REST API: metadata retrieval**. 2026. Disponível em: [<https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/>](https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/). Acesso em: 10 jul. 2026.

DAS, Dillip Kumar. Integrating IoT and AI for Sustainable Energy-Efficient Smart Building: Potential, Barriers and Strategic Pathways. **Sustainability**, v. 17, n. 22, p. 10313, 2025. DOI: [10.3390/su172210313](https://doi.org/10.3390/su172210313).

DENG, Min; MENASSA, Carol C.; KAMAT, Vineet R. From BIM to digital twins: a systematic review of the evolution of intelligent building representations in the AEC-FM industry. **Journal of Information Technology in Construction (ITcon)**, v. 26, p. 58–83, 2021. DOI: [10.36680/j.itcon.2021.005](https://doi.org/10.36680/j.itcon.2021.005).

DONTHU, Naveen et al. How to conduct a bibliometric analysis: an overview and guidelines. **Journal of Business Research**, v. 133, p. 285–296, 2021. DOI: [10.1016/j.jbusres.2021.04.070](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070).

ESPINOSA GISPERT, Diego et al. Development of an ontology-based asset information model for predictive maintenance in building facilities. **Smart and Sustainable Built Environment**, v. 14, n. 3, p. 740–757, 2025. DOI: [10.1108/SASBE-07-2023-0170](https://doi.org/10.1108/SASBE-07-2023-0170).

FERREIRA, Cláudia et al. Stochastic maintenance models for ceramic claddings. **Structure and Infrastructure Engineering**, v. 16, n. 2, p. 247–265, 2020. DOI: [10.1080/15732479.2019.1652657](https://doi.org/10.1080/15732479.2019.1652657).

GORETTI, Hannah A.; KAMING, Peter. A review and bibliometric analysis of utilizing building information modeling (BIM) on effective operation and maintenance (O&M). **E3S Web of Conferences**, v. 429, p. 01002, 2023. DOI: [10.1051/e3sconf/202342901002](https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342901002).

HU, Meilan et al. From review to synthesis: a step-by-step methodological guide to systematic reviews and multilevel meta-analyses. **Behavior Research Methods**, v. 58, n. 7, p. 197, 2026. DOI: [10.3758/s13428-026-02961-x](https://doi.org/10.3758/s13428-026-02961-x).

JIANG, Yu et al. Rule-based deduplication of article records from bibliographic databases. **Database**, v. 2014, bat086, 2014. DOI: [10.1093/database/bat086](https://doi.org/10.1093/database/bat086).

KIM, Ji-Myong et al. Development of a maintenance and repair cost estimation model for educational buildings using regression analysis. **Journal of Asian Architecture and Building Engineering**, v. 17, n. 2, p. 307–312, 2018. DOI: [10.3130/jaabe.17.307](https://doi.org/10.3130/jaabe.17.307).

LATEEF, Olanrewaju Abdul; KHAMIDI, Mohd Faris; IDRUS, Arazi. Building maintenance management in a Malaysian university campuses: a case study. **Australasian Journal of Construction Economics and Building**, v. 10, n. 1/2, p. 76–89, 2010.

MAIA, Barbara Lepca; SCHEER, Sérgio; FREITAS, Maria do Carmo Duarte. Manutenção predial: a prospecta de decisões a partir da gestão da informação. **Revista de Engenharia e Tecnologia**, v. 8, n. 3, p. 37–55, 2016.

MARTINS, Rafael Fernando Batista; ESPEJO, Márcia Maria dos Santos Bortolucci. Análise de custos de manutenção predial em uma universidade federal brasileira com uso do modelo de suavização exponencial simples. **ABCustos**, v. 19, n. 1, p. 79–98, 2024. DOI: [10.47179/abcustos.v19i1.719](https://doi.org/10.47179/abcustos.v19i1.719).

- MASMOUDI, Malek et al. Contractors allocation for public building maintenance: a sustainable approach aligned with SDGs using AHP-TOPSIS and bi-objective optimization. **International Transactions in Operational Research**, v. 33, n. 4, p. 2535–2576, 2026. DOI: [10.1111/itor.70022](https://doi.org/10.1111/itor.70022).
- MORAIS, Lucas Salomão Rael de; PAULA, Heber Martins de; REIS, Ricardo Prado Abreu. Promoção da eficiência da manutenção predial em edificações públicas: abordagem baseada em registros de ordens de serviço. **Paranoá**, v. 16, n. 34, p. 1–27, 2023. DOI: [10.18830/issn.1679-0944.n34.2023.08](https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n34.2023.08).
- MOTUZIENĖ, Violeta et al. Occupancy-Based Predictive AI-Driven Ventilation Control for Energy Savings in Office Buildings. **Sustainability**, v. 17, n. 9, p. 4140, 2025. DOI: [10.3390/su17094140](https://doi.org/10.3390/su17094140).
- NÄGELI, Claudio et al. A service-life cycle approach to maintenance and energy retrofit planning for building portfolios. **Building and Environment**, v. 160, p. 106212, 2019. DOI: [10.1016/j.buildenv.2019.106212](https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106212).
- NAJI, Khalid K.; GUNDUZ, Murat; MAKI, Omar. Development of a campus facility management operational framework using a modified Delphi method. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 149, n. 7, p. 04023052, 2023. DOI: [10.1061/JCEMD4.COENG-13154](https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-13154).
- NDUKUBA, Samuel Nnadoziem. Building institutional resilience through sustainable facility management in South African vocational education. **Construction Entrepreneurship and Real Property**, v. 2, n. 2, p. 110–123, 2025. DOI: [10.56065/pdpyke84](https://doi.org/10.56065/pdpyke84).
- NIELSEN, Susanne Balslev; SARASOJA, Anna-Liisa; GALAMBA, Kirsten Ramskov. Sustainability in facilities management: an overview of current research. **Facilities**, v. 34, n. 9-10, p. 535–563, 2016. DOI: [10.1108/F-07-2014-0060](https://doi.org/10.1108/F-07-2014-0060).
- OKORO, Chioma Sylvia. Sustainable facilities management in the built environment: a mixed-method review. **Sustainability**, v. 15, n. 4, p. 3174, 2023. DOI: [10.3390/su15043174](https://doi.org/10.3390/su15043174).
- OPOKU, Alex; LEE, Jeoung Yul. The future of facilities management: managing facilities for sustainable development. **Sustainability**, v. 14, n. 3, p. 1705, 2022. DOI: [10.3390/su14031705](https://doi.org/10.3390/su14031705).
- OTHMAN, Ayman Ahmed Ezzat; KAMAL, Ahmed. Enhancing building maintainability through early supplier involvement in the design process. **Organization, Technology and Management in Construction**, v. 15, p. 34–49, 2023. DOI: [10.2478/otmcj-2023-0005](https://doi.org/10.2478/otmcj-2023-0005).
- PARK, Sojin; KWON, Nahyun; AHN, Yonghan. Forecasting Repair Schedule for Building Components Based on Case-Based Reasoning and Fuzzy-AHP. **Sustainability**, v. 11, n. 24, p. 7181, 2019. DOI: [10.3390/su11247181](https://doi.org/10.3390/su11247181).
- RAMANTSWANA, Thabelo et al. Embedding ESG in facility management practices: a South African corporate real estate perspective. **International Journal of Building Pathology and Adaptation**, v. 44, n. 5, p. 1246–1266, 2026. DOI: [10.1108/IJBPA-07-2025-0169](https://doi.org/10.1108/IJBPA-07-2025-0169).
- RATHBONE, John et al. Better duplicate detection for systematic reviewers: evaluation of Systematic Review Assistant-Deduplication Module. **Systematic Reviews**, v. 4, p. 6, 2015. DOI: [10.1186/2046-4053-4-6](https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-6).

SNYDER, Hannah. Literature review as a research methodology: an overview and guidelines. **Journal of Business Research**, v. 104, p. 333–339, 2019. DOI: [10.1016/j.jbusres.2019.07.039](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039).

SUH, Dongjun; CHANG, Seongju. An Energy and Water Resource Demand Estimation Model for Multi-Family Housing Complexes in Korea. **Energies**, v. 5, n. 11, p. 4497–4516, 2012. DOI: [10.3390/en5114497](https://doi.org/10.3390/en5114497).

TALIB, Yuhainis; RAJAGOPALAN, Priyadarsini; YANG, Jay. Evaluation of building performance for strategic facilities management in healthcare: a case study of a public hospital in Australia. **Facilities**, v. 31, n. 13/14, p. 681–701, 2013. DOI: [10.1108/F-06-2012-0042](https://doi.org/10.1108/F-06-2012-0042).

TAN, Adeline Zhu Teng; ZAMAN, Atiq Uz; SUTRISNA, Monty. Enabling an effective knowledge and information flow between the phases of building construction and facilities management. **Facilities**, v. 36, n. 3/4, p. 151–170, 2018. DOI: [10.1108/F-03-2016-0028](https://doi.org/10.1108/F-03-2016-0028).

WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005. DOI: [10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x).

WU, Pei-Yu; MUNDT-PETERSEN, S. Olof. Empirical Quantification and Prediction of Building Component Lifespans with Graph Neural Networks. **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science**, v. 1554, p. 012036, 2025. DOI: [10.1088/1755-1315/1554/1/012036](https://doi.org/10.1088/1755-1315/1554/1/012036).

YOON, Jong Han; CHA, Hee Sung. Optimal FM Strategy for Commercial Office Buildings Using Fuzzy Synthetic Evaluation. **Journal of Performance of Constructed Facilities**, v. 32, n. 3, p. 04018025, 2018. DOI: [10.1061/\(ASCE\)CF.1943-5509.0001176](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0001176).